



UPLA

SECCION :A1

CICLO: V

INFORGRAFIA:

VISTAS EN SQL-SERVER

CURSO

BASE DE DATOS II

DOCENTE

FERNÁNDEZ RAÚL ENRIQUE

ESTUDIANTE

ROSALES CRISPÍN ARISTÓTELES O





VISTAS (VIEW) EN SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO

01

¿QUÉ ES UNA VISTA?



¿QUÉ ES?

Una vista (View) es una tabla virtual basada en el resultado de una consulta SQL.

No almacena datos físicamente.



¿PARA QUÉ SIRVEN?

- ✓ Simplificar consultas complejas.
- ✓ Mostrar solo la información necesaria.
- ✓ Mejorar la seguridad de los datos.
- ✓ Facilitar reportes y análisis.



¿CUÁNDO UTILIZAMOS UNA VISTA?

- Cuando trabajamos con múltiples tablas.
- Cuando queremos ocultar datos sensibles.
- Cuando necesitamos reutilizar consultas frecuentes.
- Cuando buscamos simplificar reportes.

02

SINTAXIS Y EJEMPLO DE UNA VISTA

SINTAXIS GENERAL

```
1 CREATE VIEW NombreVista AS
2 SELECT campo1, campo2, ...
3 FROM Tabla1
4 WHERE condición;
```

EJEMPLO

```
1 CREATE VIEW V_Clientes AS
2 SELECT DNI, Nombres, Apellidos
3 FROM Persona
4 WHERE Activo = 1;
```

RESULTADO (VISTA V_CLIENTES)

DNI	NOMBRES	APELLIDOS
12345678	Juan	Pérez
87654321	María	López
11223344	Pedro	García
...	...	...



La vista mostrará únicamente los campos seleccionados sin modificar la tabla original (Persona).

03

CREACIÓN DE 25 TABLAS

```
-- Ejemplo de creación de tabla
CREATE TABLE Catalogo.TipoTramite (
  IdTipoTramite TINYINT NOT NULL,
  Description VARCHAR(60) NOT NULL,
  RequiereTesis BIT NOT NULL DEFAULT 0,
  ...
  CONSTRAINT PK_TipoTramite PRIMARY KEY (IdTipoTramite)
);
GO
```



25 TABLAS CREADAS Y ORGANIZADAS EN 5 ESQUEMAS

CATÁLOGOS (3)	ACADÉMICAS (6)	TRÁMITE (10)	EVALUACIÓN (4)	DOCUMENTOS (2)
- TipoTramite - EstadoTramite - LineaInvestigacion	- Facultad - ProgramaEstudios - GradoTituloCatalogo - Persona - Docente - Matricula	- Tramite - Pago - Fotografia - TrabajoInvestigacion - PlanTesis ... y 5 más	- EvaluacionTrabajo - DictamenEtica - ControlSimilitud - Sustentacion	- Resolucion - Diploma



25
TABLAS



5
ESQUEMAS



BASE DE DATOS
NORMALIZADA



INTEGRIDAD
REFERENCIAL

04

CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE VISTAS

Se implementaron vistas para eliminar dependencias transitivas y optimizar consultas.

```
CREATE VIEW V_CondicionEgresado AS
SELECT e.IdEstudiante,
CASE WHEN e.AsignaturasAprobadas = 1
AND e.PracticasCompletadas = 1
AND e.IdiomaAprobado = 1
AND e.ProyeccionSocial = 1
AND e.SinDeudaAcademica = 1
THEN 'EGRESADO' ELSE 'NO EGRESADO'
END AS CondicionEgresado
FROM Egresado e;
```



VISTAS
(VIEW)

```
CREATE VIEW V_EstadoTrabajo AS
SELECT t.IdTrabajo,
CASE
WHEN t.Inscripcion = 1 THEN 'INSCRITO'
WHEN t.EvaluacionJurado = 1 THEN 'EN REVISION'
WHEN t.SimilitudConforme = 1 THEN 'SIMILITUD OK'
WHEN t.Sustentado = 1 AND t.Aprobado = 1
THEN 'APROBADO'
ELSE 'DESAPROBADO'
END AS EstadoTrabajo
FROM TrabajoInvestigacion t;
```

```
CREATE VIEW V_NotaFinalSustentacion AS
SELECT s.IdSustentacion,
(s.NotaExposicion + s.NotaDefensa + s.NotaConocimientos) / 3.0 AS NotaFinal,
CASE WHEN ((s.NotaExposicion + s.NotaDefensa + s.NotaConocimientos) / 3.0) >= 14
THEN 'APROBADO' ELSE 'DESAPROBADO' END AS Resultado
FROM Sustentacion s;
```

BENEFICIOS OBTENIDOS

- Consultas más simples
- Menor redundancia
- Mayor seguridad
- Mejor rendimiento
- Mayor organización de las 25 tablas



CONSULTAS SELECT Y COLUMNAS COLOCADAS DENTRO DE LAS VISTAS

Cada vista contiene cláusulas SELECT con columnas calculadas (mediante CASE, operaciones aritméticas, ISNULL, ROUND, etc.).
A continuación se listan los fragmentos clave:



OBJETIVO

Eliminar dependencias transitivas y centralizar la lógica de negocio en vistas.



BENEFICIOS

- Consultas más simples
- Menor redundancia
- Datos consistentes
- Mantenimiento sencillo



TÉCNICAS UTILIZADAS

- CASE (condicionales)
- Operaciones aritméticas
- ISNULL / ROUND
- Subconsultas EXISTS / AVG

01

VISTA Academico.V_CondicionEgresado

Determina automáticamente si un estudiante cumple con los requisitos para ser egresado.



FRAGMENTO DE CÓDIGO

```
SELECT
  m.IdMatricula,
  p.Nombres + ' ' + p.ApellidoPaterno + ' ' +
    ISNULL(p.ApellidoMaterno, '') AS NombreCompleto,
  CASE
    WHEN m.AsignaturasAprobadas = 1
      AND m.PracticasCompletadas = 1
      AND m.IdiomaAprobado = 1
      AND m.ProyeccionSocial = 1
      AND m.TieneDeuda = 0
    THEN CAST(1 AS BIT)
    ELSE CAST(0 AS BIT)
  END AS EsEgresado
FROM Academico.Matricula m
JOIN Academico.Persona p ON p.IdPersona = m.IdEstudiante
JOIN Academico.ProgramaEstudios pr ON pr.IdPrograma = m.IdPrograma;
```

COLUMNAS CALCULADAS

- NombreCompleto**
(Concatenación de nombres y apellidos)
- EsEgresado**
(CASE que evalúa 5 condiciones)

RESULTADO DE LA VISTA (Ejemplo)

IdMatricula	NombreCompleto	Programa	CreditosAprobados	EsEgresado
1001	Juan Pérez López	Ingeniería	210	1
1002	María Torres Díaz	Derecho	198	0
1003	Carlos Ruiz Vargas	Contabilidad	220	1
...	...	...	...	...



Egresado
= 1

02

VISTA Tramite.V_EstadoTrabajo

Obtiene el estado actual del trabajo o tesis según el flujo del proceso.



FRAGMENTO DE CÓDIGO

```
SELECT
  t.IdTrabajo,
  t.Titulo,
  CASE
    WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM Evaluacion.Sustentacion s
      WHERE s.IdTrabajo = t.IdTrabajo AND s.Condicion = 'APROBADO')
    THEN 'SUSTENTADO_APROBADO'
    WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM Evaluacion.Sustentacion s
      WHERE s.IdTrabajo = t.IdTrabajo AND s.Condicion = 'DESAPROBADO')
    THEN 'SUSTENTADO_DESAPROBADO'
    WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM Evaluacion.ControlSimilitud cs
      WHERE cs.IdTrabajo = t.IdTrabajo AND cs.Resultado = 'CONFORME')
    THEN 'SIMILITUD_CONFORME'
    WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM Tramite.DesignacionJurado dj
      WHERE dj.IdTrabajo = t.IdTrabajo AND dj.Estado = 'DESIGNADO')
    THEN 'EN_REVISION_JURADO'
    WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM Tramite.DesignacionAsesor da
      WHERE da.IdTrabajo = t.IdTrabajo AND da.Estado = 'ACTIVO')
    THEN 'EN_DESARROLLO'
  END AS EstadoActual
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion t;
```

COLUMNA CALCULADA



EstadoActual
(CASE con subconsultas EXISTS que determina el estado del trabajo)

RESULTADO DE LA VISTA (Ejemplo)

IdTrabajo	Título	EstadoActual
501	Análisis de datos en educación universitaria	EN_DESARROLLO
502	Gestión administrativa digital	EN_REVISION_JURADO
503	Sistema web de matrículas	SIMILITUD_CONFORME
504	Marketing digital en PYMES	SUSTENTADO_APROBADO
505	Seguridad informática aplicada	INSCRITO
...	...	...



Estado
actual
calculado

03

VISTA Evaluacion.V_NotaFinalSustentacion

Calcula la nota final de sustentación y su calificación literal según la normativa (Art. 42° y 43°).



FRAGMENTO DE CÓDIGO

```
SELECT
  s.IdSustentacion,
  s.NotaExposicion, s.NotaDefensa, s.NotaConocimientos,
  CASE
    WHEN s.AprobacionTipo = 'UNANIMIDAD'
    THEN ROUND((ISNULL(s.NotaExposicion, 0) + ISNULL(s.NotaDefensa, 0)) /
      NULLIF((CASE WHEN s.NotaExposicion IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END +
        CASE WHEN s.NotaDefensa IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END), 0), 0)
    WHEN s.AprobacionTipo = 'MAYORIA'
    THEN ROUND((SELECT AVG(CAST(e.PuntajeObtenido AS FLOAT))
      FROM Evaluacion.EvaluacionTrabajo e
      WHERE e.IdTrabajo = s.IdTrabajo
      AND e.EtapaEvaluacion = 'SUSTENTACION'
      AND e.PuntajeObtenido >= 13), 0)
    ELSE NULL
  END AS NotaFinalCalculada,
  CASE
    WHEN ROUND(... 0) >= 19 THEN 'EXCELENTE'
    WHEN ROUND(... 0) >= 17 THEN 'MUY_BUENO'
    WHEN ROUND(... 0) >= 15 THEN 'BUENO'
    WHEN ROUND(... 0) >= 13 THEN 'REGULAR'
    ELSE 'DESAPROBADO'
  END AS CalificacionLiteral
FROM Evaluacion.Sustentacion s;
```

COLUMNAS CALCULADAS

- NotaFinalCalculada**
(CASE con ROUND y subconsulta para el caso MAYORIA)
- CalificacionLiteral**
(CASE con ROUND según rangos de nota)

RESULTADO DE LA VISTA (Ejemplo)

IdSustentacion	NotaExposicion	NotaDefensa	NotaConocimientos	NotaFinalCalculada	CalificacionLiteral
9001	18	17	NULL	18	MUY_BUENO
9002	16	15	NULL	16	BUENO
9003	NULL	NULL	15	15	BUENO
9004	14	13	NULL	14	REGULAR
...	...	...	...	...	...



Nota final
y calificación
calculadas



COMBINACIONES DE TABLAS (JOIN) EN LAS VISTAS SQL SERVER

Cómo las vistas integran información mediante JOIN, EXISTS y subconsultas para centralizar la lógica de negocio.



OBJETIVO

Mostrar cómo las vistas combinan datos provenientes de múltiples tablas para generar información consolidada y eliminar dependencias transitivas.



BENEFICIOS

- ✓ Consultas más organizadas
- ✓ Integración de información relacionada
- ✓ Menor redundancia
- ✓ Mayor consistencia de datos
- ✓ Centralización de reglas de negocio



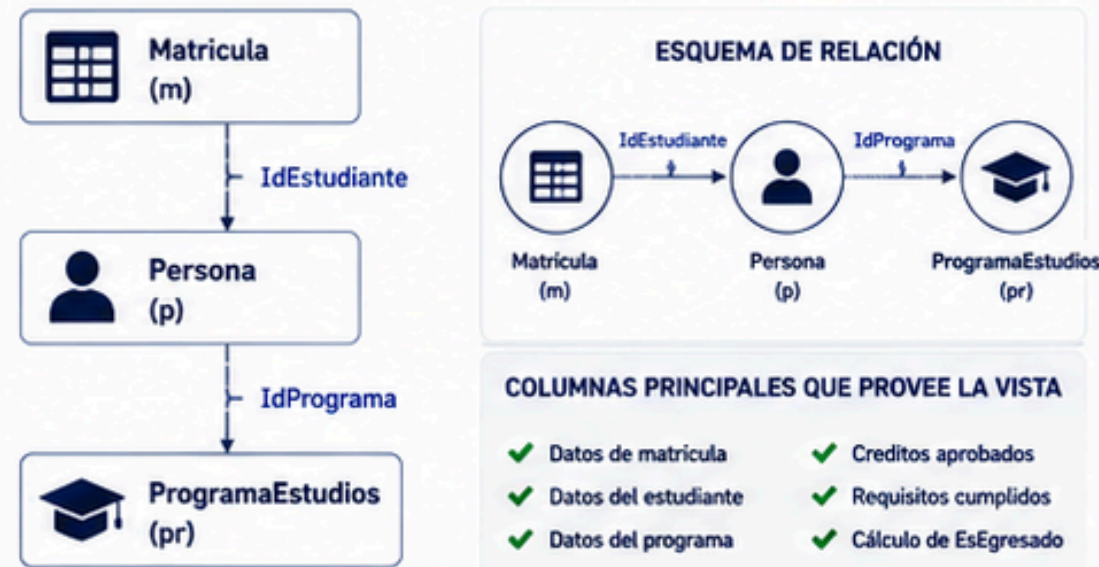
TÉCNICAS UTILIZADAS

- INNER JOIN
- Subconsultas EXISTS
- Subconsultas correlacionadas
- CASE
- AVG / ROUND

01

VISTA Academico.V_CondicionEgresado

COMBINACIÓN MEDIANTE INNER JOIN



SQL UTILIZADO

```
FROM Academico.Matricula m
JOIN Academico.Persona p ON p.IdPersona = m.IdEstudiante
JOIN Academico.ProgramaEstudios pr ON pr.IdPrograma = m.IdPrograma;
```

RESULTADO DE LA VISTA (Ejemplo)

IdMatricula	DNI	NombreCompleto	NombrePrograma	Créditos Aprobados	EsEgresado
1001	12345678	Juan Pérez López	Ingeniería de Sistemas	210	✓
1002	87654321	María Torres Díaz	Derecho	198	✗
1003	11223344	Carlos Ruiz Vargas	Contabilidad	220	✓
...	...	...	...	...	...



Identifica si el estudiante cumple los requisitos de egreso.

02

VISTA Tramite.V_EstadoTrabajo

COMBINACIÓN MEDIANTE SUBCONSULTAS EXISTS

LOGICA DE DETERMINACIÓN DEL ESTADO



SQL UTILIZADO (Extracto)

```
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion t
CASE
WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM Evaluacion.Sustentacion s
WHERE s.IdTrabajo = t.IdTrabajo AND s.Condicion = 'APROBADO')
THEN 'SUSTENTADO_APROBADO'
WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM Evaluacion.Sustentacion s
WHERE s.IdTrabajo = t.IdTrabajo AND s.Condicion = 'DESAPROBADO')
THEN 'SUSTENTADO_DESAPROBADO'
...
ELSE 'INSCRITO'
END AS EstadoActual
```

RESULTADO (Ejemplo)

IdTrabajo	EstadoActual
501	EN_DESARROLLO
502	SIMILITUD_CONFORME
503	EN_REVISION_JURADO
504	SUSTENTADO_APROBADO
505	INSCRITO
...	...



Estado actual del trabajo determinado automáticamente.

03

VISTA Evaluacion.V_NotaFinalSustentacion

COMBINACIÓN CON SUBCONSULTA (JOIN IMPLÍCITO)

FUENTE PRINCIPAL



SUBCONSULTA PARA APROBACIÓN POR MAYORÍA



CÁLCULO DE NOTA FINAL Y CALIFICACIÓN

TIPO DE APROBACIÓN

- UNANIMIDAD**: Promedio de NotaExposicion y NotaDefensa
- MAYORÍA**: Promedio de puntajes de EvaluacionTrabajo (>= 13)

CALIFICACIÓN LITERAL (Art. 42°)

19 - 20	EXCELENTE
17 - 18	MUY_BUENO
15 - 16	BUENO
13 - 14	REGULAR
< 13	DESAPROBADO

SQL UTILIZADO (Extracto)

```
FROM Evaluacion.Sustentacion s
CASE
WHEN s.AprobacionTipo = 'UNANIMIDAD'
THEN ROUND((ISNULL(s.NotaExposicion, 0) + ISNULL(s.NotaDefensa, 0)) / 2, 0)
WHEN s.AprobacionTipo = 'MAYORIA'
THEN AVG(CAST(e.PuntajeObtenido AS FLOAT))
FROM Evaluacion.EvaluacionTrabajo e
WHERE e.IdTrabajo = s.IdTrabajo
AND e.EtapaEvaluacion = 'SUSTENTACION'
AND e.PuntajeObtenido >= 13, 0)
END AS NotaFinalCalculada,
```

RESULTADO (Ejemplo)

IdSustentacion	NotaFinal	CalificacionLiteral	Condicion
9001	18	MUY_BUENO	APROBADO
9002	16	BUENO	APROBADO
9003	14	REGULAR	APROBADO
9004	11	DESAPROBADO	DESAPROBADO
...	...	...	...



Calcula la nota final y la calificación según el Art. 42° y 43° del reglamento.



3 VISTAS OPTIMIZADAS



COMBINAN TABLAS Y REGLAS DE NEGOCIO



ELIMINAN DEPENDENCIAS TRANSITIVAS



CONSULTAS MÁS SIMPLES Y CONSISTENTES



MEJOR CALIDAD DE DATOS



CONSULTAS Y JOIN EN LA VERIFICACIÓN FINAL DEL ESQUEMA

Validación de tablas, vistas, índices y objetos implementados en la base de datos GradosTitulos



OBJETIVO

Verificar la correcta creación de los objetos de la base de datos utilizando consultas sobre las vistas del sistema SQL Server.



BENEFICIOS

- ✓ Auditoría del esquema
- ✓ Validación estructural
- ✓ Control de objetos creados
- ✓ Verificación de índices
- ✓ Confirmación de vistas implementadas



TÉCNICAS UTILIZADAS

- INNER JOIN
- LEFT JOIN
- COUNT()
- SUM()
- GROUP BY
- Metadatos del sistema (sys.*)

01

CONSULTA DE VERIFICACIÓN DE TABLAS OBTENCIÓN DE METADATOS DEL SISTEMA

FUENTE DE METADATOS



CONSULTA UTILIZADA

```
FROM sys.tables t
JOIN sys.schemas s
  ON s.schema_id = t.schema_id
JOIN sys.columns c
  ON c.object_id = t.object_id
LEFT JOIN (
  SELECT DISTINCT ic.object_id, ic.index_id
  FROM sys.index_columns ic
) ic ON ic.object_id = t.object_id
WHERE s.name IN ('Catalogo', 'Academico',
                 'Tramite', 'Evaluacion', 'Documento')
GROUP BY s.name, t.name
ORDER BY s.name, t.name;
```

INFORMACIÓN OBTENIDA

- Esquema
Nombre del esquema
- Tabla
Nombre de la tabla
- NroColumnas
Cantidad de columnas
- NroIndices
Cantidad de índices

EVIDENCIA: RESULTADO OBTENIDO (SQL SERVER)

Esquema	Tabla	NroColumnas	NroIndices
Academico	Docente	21	21
Academico	Facultad	8	8
Academico	GradoTituloCatalogo	5	5
Academico	Matricula	33	33
Academico	Persona	36	36
Academico	ProgramaEstudios	18	18
Catalogo	EstadoTramite	6	6
Catalogo	LineaInvestigacion	10	10
Catalogo	TipoTramite	12	12
Documento	Diploma	24	24
Documento	Resolucion	28	28
Evaluacion	ControlSimilitud	14	14
Evaluacion	DictamenEtica	6	6

02

CONSULTA DE VERIFICACIÓN DE VISTAS VALIDACIÓN DE VISTAS IMPLEMENTADAS

FUENTE DE METADATOS



CONSULTA UTILIZADA

```
FROM sys.views v
JOIN sys.schemas s
  ON s.schema_id = v.schema_id
WHERE s.name IN ('Academico',
                 'Tramite', 'Evaluacion')
ORDER BY s.name, v.name;
```

EVIDENCIA: RESULTADO OBTENIDO (SQL SERVER)

Esquema	Vista
1 Academico	V_CondicionEgresado
2 Evaluacion	V_NotaFinalSustentacion
3 Tramite	V_EstadoTrabajo



Esta consulta permite confirmar las vistas creadas en los esquemas principales del sistema.

03

RESUMEN FINAL DEL ESQUEMA VALIDACIÓN GLOBAL DE OBJETOS



TABLAS

25

Tablas creadas y verificadas



VISTAS

3

V_CondicionEgresado,
V_EstadoTrabajo,
V_NotaFinalSustentacion



FUNCIONES

2

F_CicloMinimoPlan,
F_SimilitudAceptable



PROCEDIMIENTOS
ALMACENADOS

2

SP_RegistrarTramite,
SP_RegistrarSust.



ESQUEMAS

5

Catalogo, Academico,
Tramite, Evaluacion,
Documento



EVIDENCIA DE VALIDACIÓN

Consultas ejecutadas exitosamente sobre el catálogo del sistema SQL Server.



VERIFICACIÓN
ESTRUCTURAL



CONSULTAS OPTIMIZADAS
CON JOIN



INTEGRIDAD Y CONSISTENCIA
DEL ESQUEMA



CONTROL Y AUDITORÍA
DE OBJETOS



ESQUEMA VALIDADO
Y LISTO PARA PRODUCCIÓN